제1장 기술능력

1.1 당해 사업의 내용 및 이해도 ····· 1
1) 사업의 특성 ····· 1
2) 내용 및 범위 ····· 1
3) 과업 수행상 주안점 제시 ····· 1

1.2 당해 사업 관련 유사사업 제시 ····· 2
1) 욕지도지구 식수원개발(지방상수도확장)사업 기본 및 실시설계 용역 ····· 2
2) 연성정수장 고도정수처리시설사업 실시설계 용역 ····· 3
3) 원동지구 지방상수도 매설공사 실시설계 용역 ····· 3
4) 용강 노후정수장 정비사업 기본 및 실시설계 용역 ····· 4
5) 철원군 지방상수도 현대화사업 기본 및 실시설계 용역 ····· 4

1.3 사업 성공을 위한 요건 및 추가제안사항 ····· 5
1) 관련 계획, 법령 등의 검토 및 설계적용사항(연계방안 등) ····· 5
2) 설계방법(노선 등)에 따른 제안 및 고려사항 ····· 5
3) 현장조사시 주요 고려사항 ····· 5
4) 예상 문제점 및 처리대책(예상 민원 등 포함) ····· 5
5) 사업효과 극대화 방안 등 ····· 5

제2장 업무관리능력

2.1 당해 사업 관련 업무 수행범위 ····· 6
1) 조사항목 및 내용 ····· 6
2) 당해 사업 관련 각 분야(도로 등)별 주요 업무 ····· 6
3) 주요 업무별 특이사항(작업기간, 작업내용 등) ····· 6

2.2 작업계획서 ····· 7

2.3 품질보증체계 및 품질관리계획 ····· 8
1) 기본방향 ····· 8
2) 품질보증(Q.A) 체계 ····· 8
3) 품질관리(Q.C) 계획 ····· 8
4) 품질관리(Q.C) 시스템 ····· 9
5) 품질관리(Q.C) 체계 ····· 9
6) 자체 설계품질 점검 절차 ····· 9

2.4 전문가 활용계획 등 추가 업무관리사항 ····· 10
1) 당해 사업수행과 관련하여 필요한 전문가 기술 및 활용계획 제시 ····· 10
2) 당해 사업수행 업무관리상 주안점(조직 및 업무간 연계 고려) ····· 10

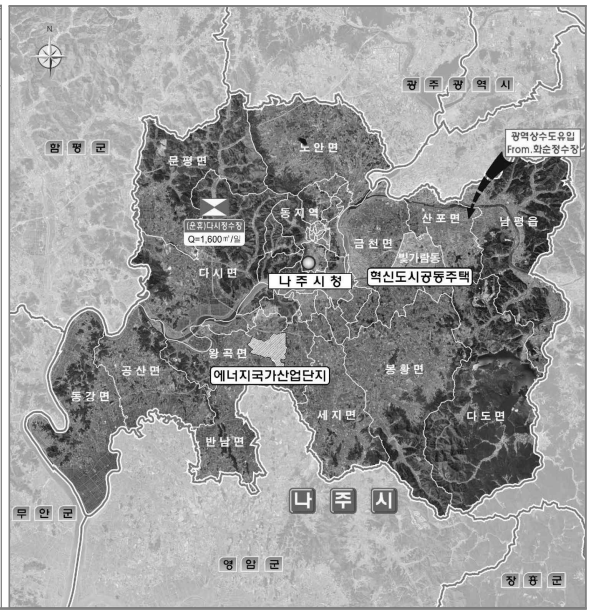
1.1 당해 사업의 내용 및 이해도

1) 사업의 특성

과업 배경 및 목 적	• **수도법 제4조** 및 **동법 시행령 제6조**에 따른 **나주시 수도정비에 관한 종합적인 계획**으로 **상수도시설을 적정하고 합리적으로 설치 및 관리**하며, **양질의 수돗물 안정적 공급**으로 **공중위생 향상**과 **생활환경 개선** 도모 • **상수도 관망 기술진단**을 통한 **기능 저하요인 분석** 및 **진단결과에 따른 개선**으로 **깨끗한 수돗물 공급**

2) 내용 및 범위

구 분	과업내용 및 범위
위 치	• 전라남도 나주시 전지역(1읍, 12면, 7동)
과업범위	• **기초자료 조사 및 상위계획 검토** - 국가수도정비 기본계획 등 상위 및 기타 관련계획 검토 • **수도정비기본계획(변경) : 1식** - 수행지침 : 수도정비기본계획 수립지침(환경부, 2022) - 과업내용 : 나주시 여건에 맞는 수도정비기본계획(설계지표 설정, 신규 사업계획, 기존시설 개량계획, 기존 시설 활용도 극대화 방안, 유지관리상 문제점 및 대책 등) 수립 • **상수도관망 기술진단 : 1식** - 수행지침 : 상수도 관망진단 매뉴얼(환경부, 2021), 유수율 제고사업 추진 매뉴얼 등 - 과업내용 : 시설별 일반기술진단 및 전문기술진단, 진단결과에 따른 종합평가 및 개선방안 제시 • **기본계획 및 기술진단 승인에 필요한 기술검토 및 행정절차**

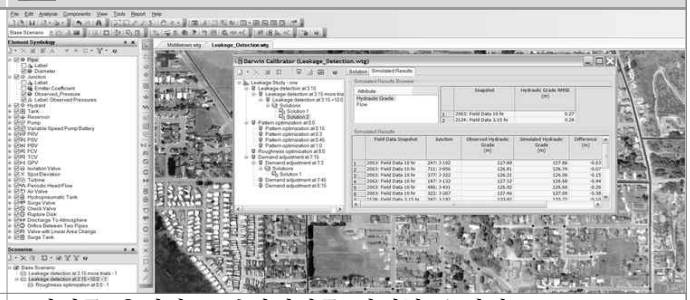


3) 과업 수행상 주안점 제시

① 계획지표 재검토를 통한 최적 정비계획 수립 도모

• 당초 수도정비 기본계획 및 국가수도기본계획의 주요계획지표 재검토
➜ **합리적인 용수수요량 산정으로 적정 수도시설계획 수립**

② 기존시설 운영자료 분석 및 관망해석을 통한 검토



• 시설물 운영자료 분석결과를 반영한 수리검토
➜ 급수량 적정배분, 수압의 균등분포 등 **최적 공급체계 마련**

③ 나주시 관망운영의 주요 현안사항 청취 및 개선

• 시설운영 부서와 협의를 통한 운영상 발생하는 주요 문제점 검토
➜ **현안 발생구간**에 대한 **개선사항 도출**로 운영 **효율화 및 최적화**

④ 경제성 평가에 따른 최적 개량공법 제시

• 국내·외 관로 개량공법 및 갱생공법 사례조사
➜ 조사를 통한 **경제성 평가시행** 및 **최적 공법 검토**

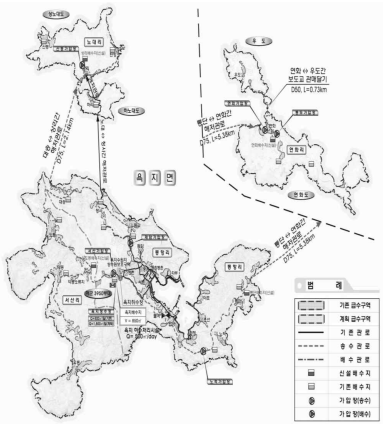
수 행 상 주 안 점	• 국가수도기본계획 등의 **상위계획을 고려한** 나주시의 향후 20년간의 수도정비 기본계획 수립필요 • 나주시 향후 도시계획을 고려한 **비상시 적절한 대책 방안** 및 **자체 상생가능한 수도사업계획 수립**

1.2 당해 사업 관련 유사사업 제시

구분	사 업 명	수행기간	시행청
❶	욕지도지구 식수원개발(지방상수도확장)사업 기본 및 실시설계 용역	2014.06.13 ~ 2017.09.21	경상남도 통영시
❷	연성정수장 고도정수처리시설사업 실시설계 용역	2017.04.01 ~ 2018.06.26	안산시 상하수도사업소
❸	원동지구 지방상수도 매설공사 실시설계 용역	2017.04.17 ~ 2018.10.21	양산시 상하수도사업소
❹	용강 노후정수장 정비사업 기본 및 실시설계 용역	2017.04.25 ~ 2018.05.25	전라남도 광양시
❺	철원군 지방상수도 현대화사업 기본 및 실시설계 용역	2019.12.16 ~ 2022.10.19	한국수자원공사

1) 욕지도지구 식수원개발(지방상수도확장)사업 기본 및 실시설계 용역

구 분	주 요 내 용
과업대상지역	• 경상남도 통영시 욕지면
과업의 개요	• 기본설계 - 용수수요량 산정, 용수공급계획 수립, 수리 및 용량검토 • 실시설계 - 정수장 증설: Q=800㎥/일(당초) → 1,800㎥/일(계획) - 송·배수관로 신설 : 육상관로 51.3㎞, 해저관로 7.5㎞ - 배수지 신설 4개소(V=580㎥/일), 가압장 신설 6개소
주 안 점	• **급수구역 확대**에 따른 **시설확충** • **안정적 상수도 공급**으로 **도서민 생활여건 개선** • 지역 주민의 **만성적인 물 부족 현상의 완전한 해소** 도모

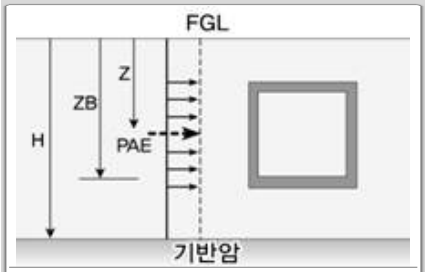


금회 용역 착안사항

시설물 공사시 소음발생 예측

• **공법**선정시 **비교검토**를 통한 **소음 발생 최소화 공법 채택**

구조물 안정성 확보

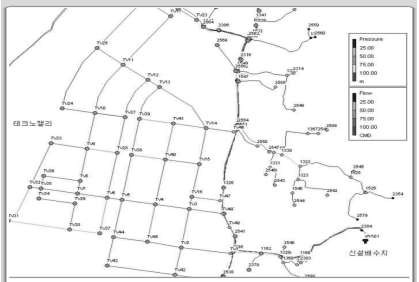


• 수도시설 **내진설계의 기본방향** 및 **구조물 설계시 유의사항** 제시

적정 배수지 위치 선정

• **설계기준에 부합**하는 **수압확보**를 위한 배수지 **위치 결정**

최적 관로설계



• **관망해석을 통한 수압검토 및 관경 결정으로 안정적인 공급망 구축**

최적 밸브류 검토 및 설치

• **안정적인 급수체계 구축**을 위한 최적 **밸브류 배치계획** 수립

경제성 분석

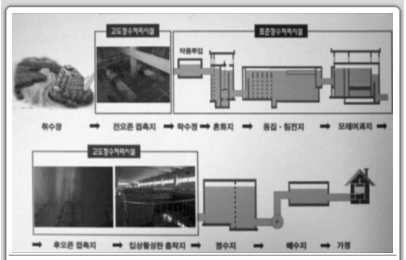
• **VE/LCC 분석**을 통한 사업효과 극대화

2) 연성정수장 고도정수처리시설사업 실시설계 용역

구 분	주 요 내 용
과업대상지역	• 경기도 시흥시 광석동 146-1번지 연성정수장 내
과업의 개요	• 실시설계 : 1식 - 시설용량 : Q=216,000m^3/일 (생활용수) - 오존접촉조 : H5.6m × B15.6m ×L16.0m × 2지 - 활성탄 흡착지 : B3.8m × L12.3m × 2면 × 10지 - 중간 가압장 : H7.1m × B24.6m × L11.7m × 2지 - 오존 접촉조 유입, 활성탄 흡착지 유출, 중간 가압장 유출, 슬러지 및 드레이피트 이송관로 등 구내배관 설계
주 안 점	• 맛, 냄새물질, 잔류항생제 등 **신종유해물질에 대처할 수 있는 고도정수처리공정 도입 검토** • **고도산화공정**(AOP: Advanced Oxidation Process) **모형연구 검토**

금회 용역 착안사항

현장여건을 고려한 배치계획



• **기존 시설물과 연계**하여 유지관리 및 조작 운영에 **불편이 없도록 배치**

최적 고도정수처리시설 결정

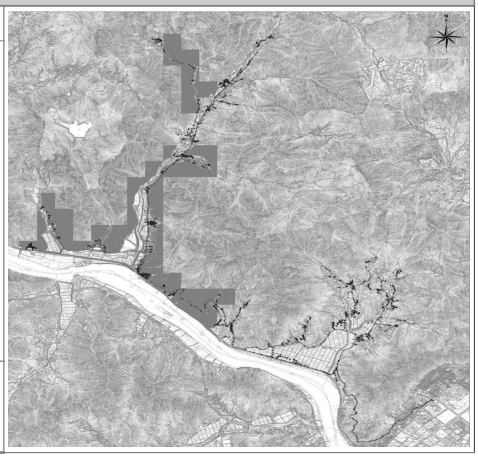
• **공정별 효율 검토**를 통해 가장 적합한 **최적시설 계획**

안전한 소독시설 도입

• **환경오염을 최소화** 하는 **소독설비 도입**을 통한 **수도시설의 친환경화** 도모

3) 원동지구 지방상수도 매설공사 실시설계 용역

구 분	주 요 내 용
과업대상지역	• 경상남도 양산시 원동면 원리, 용당리 등 6개 리 일원
과업의 개요	• 시설개요 - 송수시설 : 송수가압장 5개소, 송수관로 D250㎜, L=12.56㎞, D200㎜, L=11.00㎞ - 배수시설 : 배수가압장 3개소, 배수지 3개소, 배수관로 D150㎜, L=6.15㎞, D100㎜, L=7.34㎞, D75㎜, L=13.30㎞ - 급수시설 : 급수가압장 20개소, 급수관로 D75㎜, L=0.91㎞, D50㎜, L=12.19㎞, D30㎜, L=31.43㎞, D16㎜, L=15.33㎞ - 기타시설 : 감압시설 35개소, 유량계 24개소
주 안 점	• 마을상수도에 의존하는 지역의 **식수공급 체계**를 **지방상수도로 전환**하여 가뭄시 풍부한 수량의 **생활용수 공급**



금회 용역 착안사항

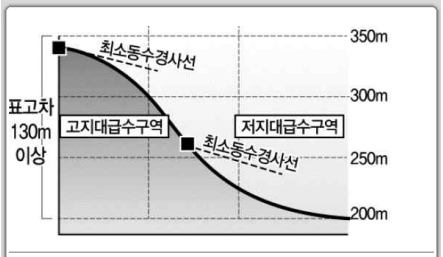
배수지 용량 및 구조형식 설정

• **소화용수량**을 감안한 **용량산정** 및 **유지관리, 경제성** 등을 고려한 **형식 결정**

최적 구조물 및 관로 굴착공법

• **지반조사, 사면 안정성** 검토결과에 기반한 **구조물 및 관로 굴착공법** 선정

급수지역내 표고차 과다지역 검토



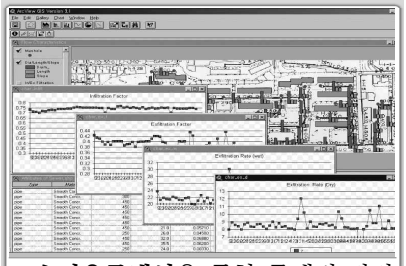
• **저지대와 고지대** 계통 **공급체계 분리** 및 **가압, 감압시설 설치** 검토

4) 용강 노후정수장 정비사업 기본 및 실시설계 용역

구 분	주 요 내 용
과업대상지역	• 전남 광양시 용강정수장 내
과업의 개요	• 기본설계 - 용수수요량 산정, 수리 및 용량검토에 따른 증설여부 결정 • 실시설계 - 정수장 개량 : 용강정수장 통합개량 - 배수지 증설 : 신설배수지 V=1,600m^3/일 - 송·배수관로 : 송수관로 L=1,566m, 배수관로 L=1,541m - 가압장 신설 : 중간 가압장 1개소
주 안 점	• **각종 개발 사업**에 따른 **장래 수요량 증가**에 **능동적 대처** • **정수장 개량**을 통한 **기존시설의 문제점 개선** 및 **운영 효율성 제고**

금회 용역 착안사항

배수지 수리유동 해석 수행

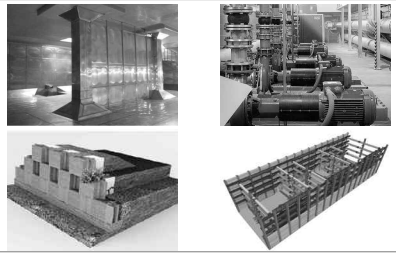


• **수리유동해석**을 통한 문제점 판단 및 **염소소독 접촉시간 확보**

친환경 기자재 선정

• 친환경 기자재 선정으로 **총체적 에너지 및 자원의 절감효과 도모**

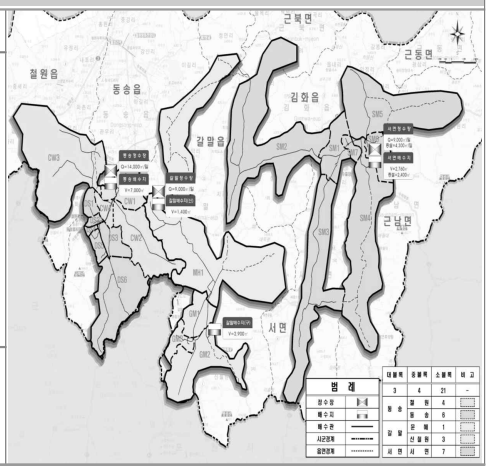
선진 신기술 검토 및 도입



• 기존 기술과 차별화된 **선진 신기술 기법 도입**을 통한 **성과 극대화**

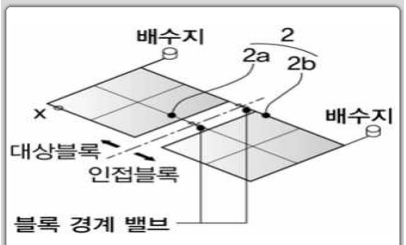
5) 철원군 지방상수도 현대화사업 기본 및 실시설계 용역

구 분	주 요 내 용
과업대상지역	• 강원도 철원군 전체 행정구역
과업의 개요	• 상수도 시설물 공사 및 관망도 전산화 • 블록시스템 구축 기본 및 실시설계 -대블록 3개소, 중블록 5개소, 소블록 21개소 • 관망정비 기본 및 실시설계 -배수관로 : 8,606m, 급수관로 : 5,679m • 유지관리시스템 구축계획 및 설계 • 원격 누수감시시스템 : 250개
주 안 점	• **수돗물 생산 공급비용 절감**을 통한 **수도경영 효율화** • **유수율 제고**를 통한 **수자원 및 에너지 절감** • **관망 최적관리체계 구축** 및 **물 산업 육성**에 기여



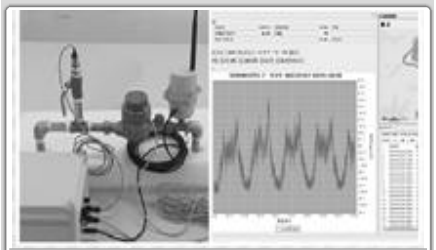
금회 용역 착안사항

유수율 향상



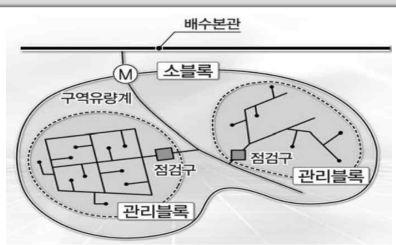
• **유수율 향상**을 위한 **신기술 및 신공법** 적용방안 **검토**

감시시스템 검토 및 적용



• **원격감시제어**를 통한 **실시간 시설물 관리** 및 **시설관리 효율성 극대화**

블록시스템 구축



• **블록시스템 구축**을 통한 **효율적인 유지관리 및 유수율 제고**

1.3 사업 성공을 위한 요건 및 추가제안사항

1) 관련 계획, 법령 등의 검토 및 설계적용사항(연계방안 등)

구 분	관련법령 및 지침	설계 적용방안
관련법령	• 수도법, 관련 시행령 및 시행규칙, 각종 고시 등	• **시행령 및 시행규칙**에 **근거한 기본계획** 수립
관련계획	• 국가수도기본계획, 전국수도종합계획, 도시기본계획 등	• 기수립된 상위계획 및 수도정비계획상의 **적정성 검토**
관련지침	• 수도정비기본계획 수립지침, 물 수요관리 종합계획 작성지침, 상수도 관망진단 매뉴얼, 유수율 제고사업 추진 매뉴얼 등	• **주요정책 및 최신지침을 반영**한 합리적인 **용수수요량 설정** 및 상수도 **운영 비전 제시**

2) 설계방법(노선 등)에 따른 제안 및 고려사항

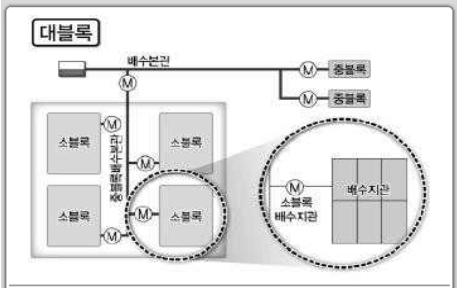
건강한 물 생산시설 구축

• **생산시설 안정화 계획**으로 **최적 공급체계** 구축

통합관리시스템 도입

• **효율적·합리적**인 **자동화 시스템** 제시

블록별 관망정비 종합계획 수립



• **소블록체계 점검**을 통한 **종합계획 수립 및 개선**

3) 현장조사시 주요 고려사항

조사 절차

step 1 단계	step 2 단계	step 3 단계	step 4 단계
현장답사	조사계획서 작성, 제출	용역감독관 승인	현장조사 시행

주 요 고려사항	• 사전에 **현장조사 시행계획서**를 작성하여 **감독관의 승인을 얻은 후 시행,** 특별사항 발생시 감독관 즉각 보고 • **기존 상수도시설 분석완료 후** 급수현황, 수원현황, 수도시설 운영 등에 대한 **현장조사 시행**

4) 예상 문제점 및 처리대책(예상 민원 등 포함)

구 분	예상문제점	처리대책
현장조사시 민원	• 유량, 수압, 수질 등의 직접조사시 주민 민원발생	• 관계기관 사전협의 및 조사출입증 발급으로 민원 최소화
주요 개발계획	• 산업단지, 택지개발, 재개발 등 개발계획 반영 여부	• 승인된 개발계획 우선 반영 및 일원화된 지표 산정
기본계획 승인 관련업무 지연	• 환경부의 승인절차에 따른 업무지연	• 수도정비 주요쟁점사항에 대한 환경부/수자원공사와의 사전업무 협의로 승인 관련 지연 최소화

5) 사업효과 극대화 방안 등

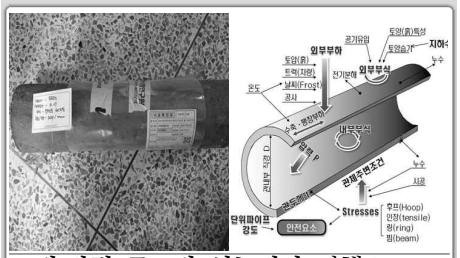
안정적인 수도 공급을 위한 비상계획 검토

• 구간별 복선화, 비상연계관로 계획으로 **비상시 단수없는 수돗물 공급체계 검토**

급수구역 확대계획 수립

• 대상지역 여건에 맞는 **최적 급수계획 수립**

성능평가를 통한 정비계획 수립



• **직·간접 구조적 성능평가** 시행으로 관망기술진단 **성과품질 향상**

2.1 당해 사업 관련 업무 수행범위

1) 조사항목 및 내용

조 사 항 목	조 사 내 용
관련계획 및 기초조사	• 국가수도기본계획, 도시개발 관련 상위계획, 토지이용 현황 및 계획, GIS 구축여부, 과거 용도별 사용 급수량 현황, 기타 관련 기본 및 실시설계 성과 일체
상수도 시설현황 조사	• 기존 상수도 시설 운영현황 및 관리자료, 광역 및 지방상수도, 마을 상수도 시설현황 등
직접조사 및 시험·측정	• 유량 및 수압, 수질측정, 표본굴착 및 부단수 내시경, 물성시험 등 상수도관망 기술진단 수행에 필요한 현장조사

2) 당해 사업 관련 각 분야(도로 등)별 주요 업무

사업책임기술자

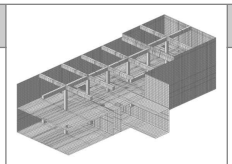
- **과업방향 설정**, 참여기술자의 관리, 감독 등 제반분야 관리 및 **사업전체에 대한 공정관리**
- **각 분야별 업무배분, 조정 및 발주처와의 업무협의 관장**
- **단계별 성과관리** 및 성과 **최종 점검**

상하수도 분야

- 국가수도기본계획, 전차 수도정비기본계획 등 관련계획 검토, 현장조사 등을 통한 **현장실태 및 문제점 파악**
- 각종 **시설기준 및 관련지침을 근거**로 발주처와 협의하여 **계획지표, 설계기준 설정** 및 업무보고
- **장래 용수수요량**에 따른 **시설용량 검토**로 **수도시설 확충 및 개량계획** 수립
- **관망 기술진단 결과를 종합**하여 시설물별 종합적인 **신설·개선계획 수립** 및 **소요사업비 산출**

토질·지질 분야

- **연약지반 처리대책 기준검토**
- 각종 **구조물 기초형식 검토**
- **사면안정검토** 및 **굴착공법 검토**



구조 분야

- 시설물 **구조계획** 및 **안정성 검토**
- 구조물 **내진설계 기준 및 적용검토**
- 공사로 인한 **인접 구조물 영향 검토**

기계/전기 분야

- 기존 기전설비 **운영현황 조사 및 상태평가**
- 기전설비 **용량, 교체여부 등 개선사항 검토**
- 시설물 **통합운영관리 시스템 계획 수립**

수질관리 분야

- 정수 시설물의 **운영 수질자료 분석**
- **수돗물 수질분석** 및 **오염 현황 분석**
- 조사자료를 토대로 **개선방안 제시**

3) 주요 업무별 특이사항(작업기간, 작업내용 등)

구 분	주요 업무별 특이사항
수도정비 기본계획(변경)	• 나주시 상수도 **관망 현황자료 분석** 및 **기존·신규개발계획의 적정성 검토** • 실제 물 사용 **원 단위 및 보급률을 검토**하고 **장기종합발전계획과 부합**되는 **계획인구** 등 **주요지표** 결정 • 해당 **권역 내 인근 수도사업자**의 취·정수시설 및 상수원수의 **여유량 등을 종합적으로 고려**한 **장래 확장계획** 수립 • 기술진단의 **공정별·시설별 기능진단 및 기능저하 요인을 분석**하여 **단계별 시설개량계획** 수립 • **공급체계 전 과정**에서 수돗물 **수질이 저하되는 경우의 원인을 분석**하고 지역 여건에 적합한 **수질관리계획** 수립 • **상수도시설 전반**에 대한 **상시 유지관리 및 정기점검**에 따른 인력·장비, 소요예산 등 **총괄 유지관리계획** 수립 • 관련계획 검토후 **단계별 정보화 추진계획 수립**
상수도관망 기술진단	• **블록별** 배관의 연장, 재질, 구경, 매설년도, 밸브 등 **관망현황**, **급수전수 및 고립여부** 등 **조사** • 상수도관망 기술진단 매뉴얼에 제시된 **평가지표에 의거**하여 **진단 결과분석 및 검토**시행 • 블록시스템의 **수리적 안정성, 수질의 안정성, 구조적 안정성** 검토를 통한 **전문기술진단** 수행 • **불량 블록**에 대한 **원인분석**, 블록별 체계적으로 관리할 수 있는 **종합적인 관망 구축 개선방안** 수립 • **시설운영·유지관리 수행계획** 수립, 공사비 및 사업우선순위 검토 등 **연차별 사업계획 수립**
각종 행정절차 및 성과품 작성	• 수도정비 기본계획, 상수도관망 기술진단 수립을 위한 환경부, 한국수자원공사, 상하수도협회 등 **관계부처의 승인절차(기술검토 등)** 이행 • **보완의견을 반영**한 **성과품 작성**

2.2 작업계획서

기본방향

- 분야별 과업내용을 검토하여 **효과적인 업무수행**이 가능하도록 **유기적인 공정계획 수립**
- 단계별·분야별 원활한 업무수행을 위한 일정계획 수립

공 종 \ 과업기간	공정율 (%)	과업수행계획 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	비 고
1. 수도정비 기본계획(변경)	60.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	3.0	3.0	4.0	8.0	8.0	9.0	8.0	5.0			
1) 총설	3.0	1.0	1.0	1.0																
2) 기초조사	4.0		1.0	1.0	1.0	1.0														
3) 기본사항의 결정	5.0				1.0	1.0	1.0	1.0	1.0											
4) 시설확충계획	7.0									1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0				
5) 시설개량계획	7.0									1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0				
6) 상수도 수질관리 계획	5.0											1.0	1.0	1.0	1.0	1.0				
7) 상수도시설 유지관리 계획	5.0												1.0	1.0	1.0	1.0	1.0			
8) 상수도시설 정보화 계획	5.0												1.0	1.0	1.0	1.0	1.0			
9) 상수도시설 온실가스 저감계획	5.0												1.0	1.0	1.0	1.0	1.0			
10) 상수도 수요관리 계획	5.0												1.0	1.0	1.0	1.0	1.0			
11) 상수도시설 안정화 계획	6.0									1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0					
12) 재정 및 경영계획	3.0														1.0	1.0	1.0			
2. 상수도관망 기술진단	30.0		1.0	2.0	4.0	4.0	2.0	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0							
1) 현황조사	5.0		1.0	2.0	1.0	1.0														
2) 일반기술진단	10.0				3.0	3.0	2.0	2.0												
3) 전문기술진단	15.0								3.0	3.0	3.0	3.0	3.0							
4. 각종 행정절차 및 성과품 작성	10.0									2.0			2.0					3.0	3.0	
주요보고사항 및 일정			↑ 착수보고							↑ 중간보고									↑ 최종보고	
계	100.0	1.0	3.0	4.0	6.0	6.0	3.0	3.0	4.0	8.0	6.0	7.0	13.0	8.0	9.0	8.0	5.0	3.0	3.0	
		1.0	4.0	8.0	14.0	20.0	23.0	26.0	30.0	38.0	44.0	51.0	64.0	72.0	81.0	89.0	94.0	97.0	100.0	

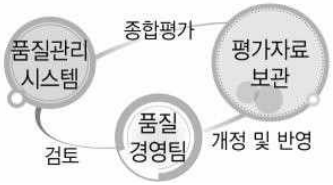
2.3 품질보증체계 및 품질관리계획

1) 기본방향

기본방향	• 모든 조직의 **책임과 권한 및 상호관계를 명확**히 하여 품질보증 시스템을 효과적으로 수행함으로써 발주처의 기대와 요구사항을 만족시키고 설계의 품질을 보증 • 품질관리 **대상 항목**을 파악하여 체계적으로 **중점 관리함**으로써 과업의 품질을 확보

품질관리 및 관리공정	품질보증체계수립	품질관리체계수립
	• 품질 필요요건 충족의 계획적, 체계적 문서 활동 • 공정별 영향평가 성과의 검증 • 성과 검증자료 문서화	• 품질요건을 충족시킬 수 있는 기법 • 과업수행 공정 점검 및 문제점 해소 • 품질요건 상 불만족 요인 제거

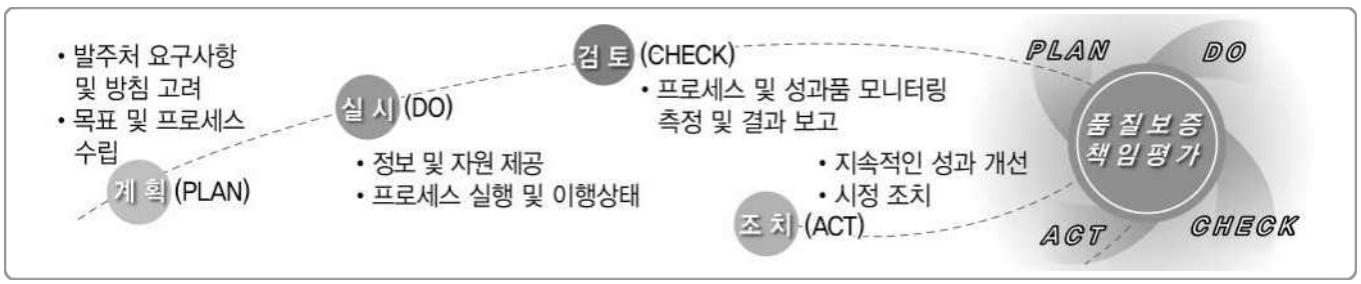
2) 품질보증(Q.A) 체계



• **ISO 9001규정에 따른 품질경영체계** 도입, 이행확인, 각 분야별 공정별 검사 및 통계적 품질관리로 참여기술자 관리 및 책임 평가

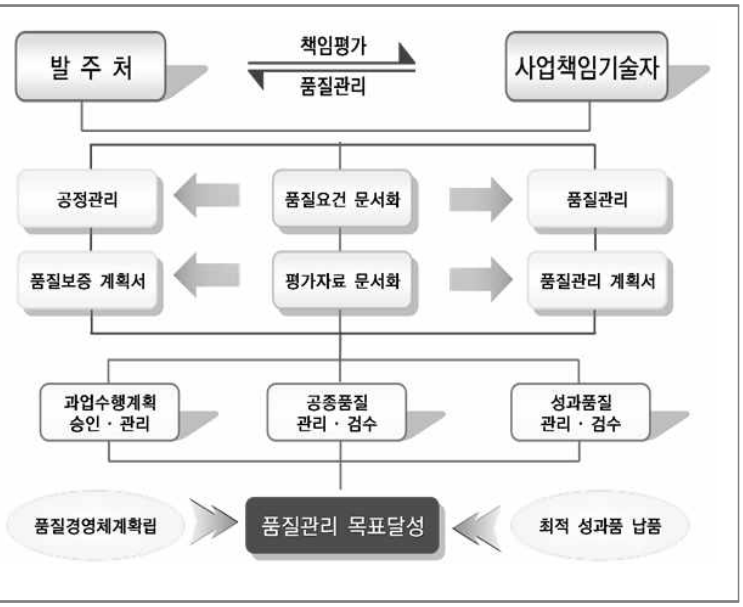
➜ **당사가 보유한 품질보증시스템(ISO 9001, ISO 14001)**을 **"나주시 수도정비기본계획(변경) 수립 및 상수도관망 기술진단 용역"** 에 적용

본 사업수행의 품질보증(Q.A) 체계



3) 품질관리(Q.C)계획

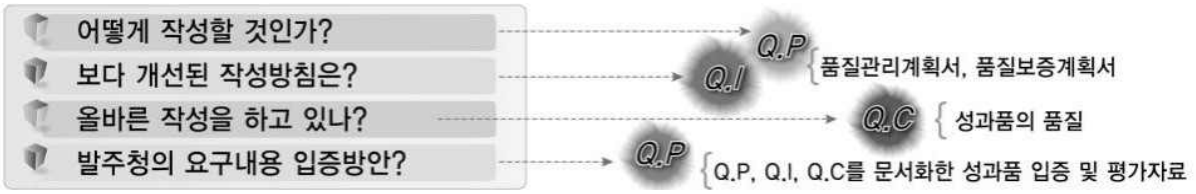
계 획 (PLAN)	• 공정 계획 수립 • 평가 방법 결정
실 시 (DO)	• 정량적 영향평가 실시 및 영향파악 • 관계기관 의견수렴
검 토 (CHECK)	• 평가결과 분석·검토 • 문제점 도출
조 치 (ACT)	• 개선 효율 평가·분석 • 종합대책 수립



4) 품질관리(Q.C) 시스템

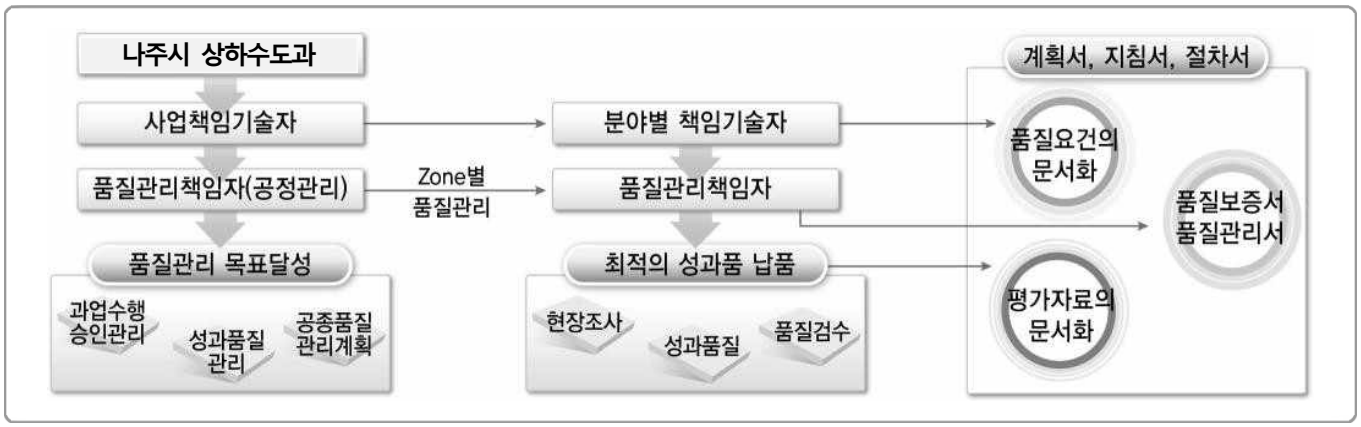
기본 방향	• ISO 9001규정에 따른 품질경영체계 도입, 이행확인, 각 분야별 공정별 검사 및 통계적 품질관리로 **전체 참여기술자 지도 관리** • 품질관리는 품질계획(Q.P), 품질개선(Q.I), 품질관리(Q.C), 품질보증(Q.A)으로 대분류되며 품질에 관한 전반적인 업무 진행 • **문제점 사전도출, 원인분석 및 대책수립**으로 과업 효율성 향상	목표 설정	• **양질의 성과품 확보** • 효율적인 공정관리로 각 분야 별로 합리적, 정량적 보고서 작성 • **발주처의 요구사항 반영** • **고객만족 및 효율 극대화**

품질 관리 절차

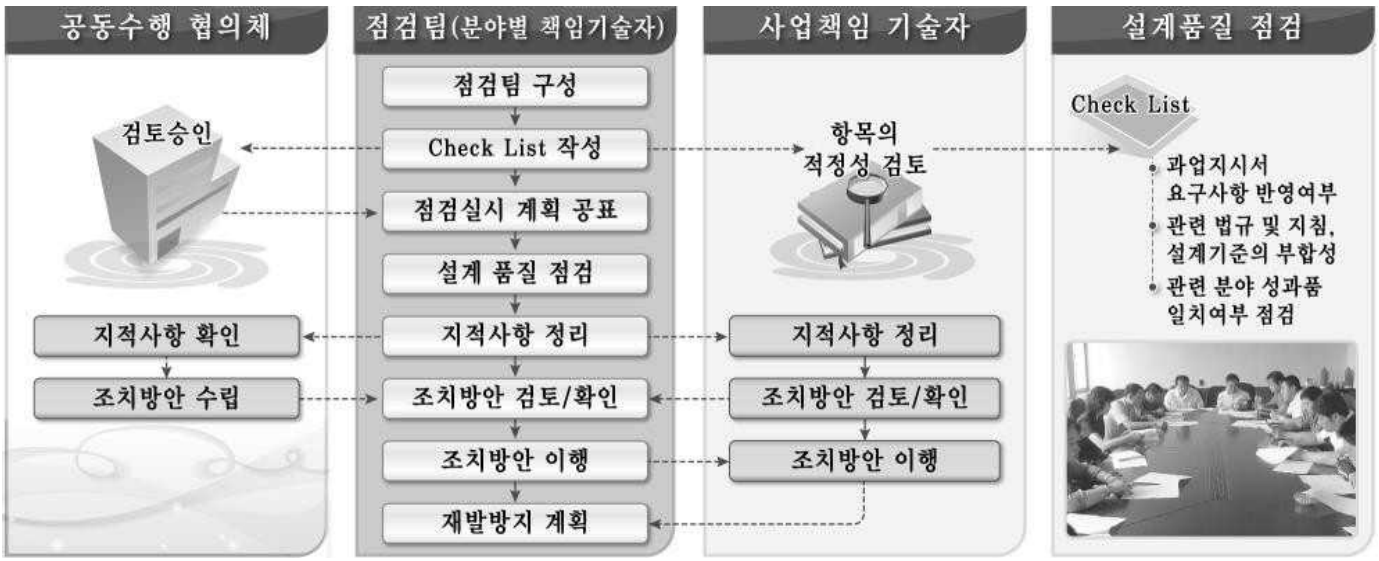


5) 품질관리(Q.C) 체계

품질 관리 체계	• 본 과업을 관장하는 Q.A/Q.C팀은 Zone별 품질관리를 통하여 업무수행관련 승인 관리, 분야별 품질관리, 공종별 과업수행계획관리 등을 수행하며 품질경영 체계를 확립하기 위하여 **평가수행 분야별 품질관리 책임자를 임명**하여 운영



6) 자체 설계품질 점검 절차



2.4 전문가 활용계획 등 추가 업무관리사항

1) 당해 사업수행과 관련하여 필요한 전문가 기술 및 활용계획 제시

기본방향	• 과업의 성공적인 수행을 위해 **내·외부 전문가의 기술적 지원 및 교류시행** • 분야별 **전문지식 및 실무경험이 풍부한 기술자들의 구성**으로 **고품질 설계 완성**

전문가 선정

전문가 선정기준
- 이론 및 실무경험이 풍부한 토목, 토질 및 지질, 수질분야등의 전문가 선정

전문가 활동범위
- 시설계획 수립방향 설정 등의 과업의 초기단계부터 활용

전문가 선정
- 대학교수, 하수도분야 전문가, 학계 등 외부 전문가 위촉
- 각 분야별 전문가 (당사 기술연구소 등)

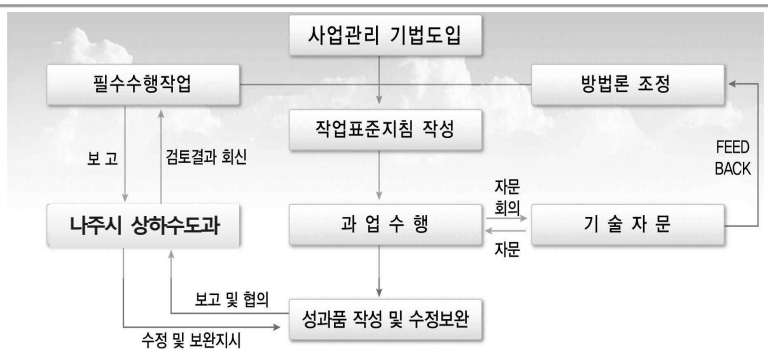
전문가 의사결정
- 업무회의를 통한 의사결정
- Feed Back에 의한 대안제시

분야별 전문가 활용방안

분 야	자문내용	기술자문단
상하수도	• 지표 및 계획기준의 적정성 • 수도시설 개선방향에 대한 적정성	• 전문분야 대학교수 • 전문화된 연구기관
토질·지질	• 기초형식 및 공법의 적정성 • 연약지반 처리에 대한 검토	• 전문분야 대학교수 • 용역사 전문가
토목구조	• 구조 안정성 및 계획의 적정성 • 구조물 기능의 적정성 검토	• 전문분야 대학교수 • 용역사 전문가
기계/전기	• 각종 기전설비 개선 및 운영방안 • 통합운영관리시스템 계획의 적정성	• 전문분야 대학교수 • 용역사 전문가
환경	• 수질관리계획의 적정성 • 비상시 정수수질 확보방안	• 전문분야 대학교수 • 용역사 전문가

2) 당해 사업수행 업무관리상 주안점(조직 및 업무간 연계 고려)

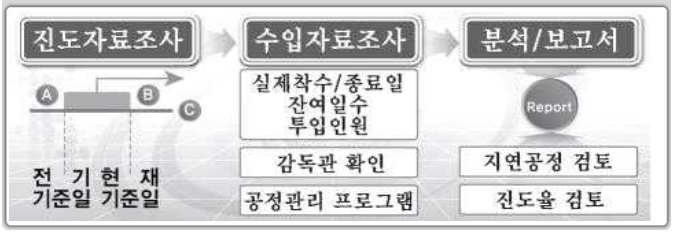
전문가 선정



- 사업수행 분야별 전문인력 투입에 따른 **효율적인 Feed Back 체계 도입**
- 상호 기술력 향상 및 효율적 과업수행을 위한 **타분야 협조체계 구축**
- 과업수행의 정확성 및 내실화를 위해 단독적인 업무수행 지양
- 사업책임자를 중심으로 부실설계 방지를 위한 **설계 실명제로 최상의 성과품 도출**

전문가 선정

공정진도 관리계획



부진공정 만회대책(Feed Back System)